



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Banco de Dados
Professor: Walter Takashi Nakamura
Alunos: Vinny Rian Teixeira Correia;
Yngred Kaline Marques dos Santos



Trabalho Prático – Entrega 2

Normalização das tabelas (Entrega 2 – Parte 2)

Normalização detalhada com 3 tabelas escolhidas:

matricula(id_matricula, data_matricula, status, nota_final, id_aluno, id_curso, nome_aluno, titulo_curso)

1FN: remover atributos multivalorados - ok.

2FN: nome_aluno e titulo_curso dependem de aluno e curso.

matricula (id_matricula, data_matricula, status, nota_final, id_aluno_FK, id_curso_FK)

3FN: nenhuma dependência transitiva.

avaliacao(id_avaliacao, tipo, nota, data, id_aluno, id_curso, nome_aluno, titulo_curso)

1FN: ok

2FN: nome_aluno e titulo_curso dependem de aluno e curso.

avaliacao (id_avaliacao, tipo, nota, data, id_aluno_FK, id_curso_FK).

3FN: nenhuma dependência transitiva.

certificado(id_certificado, data_emissao, codigo_validacao, id_matricula, nome_aluno, titulo_curso)

1FN: ok

2FN: nome_aluno e titulo_curso dependem de matricula.

certificado (id_certificado, data_emissao, codigo_validacao, id_matricula_FK).

3FN: nenhuma dependência transitiva.

Esquema Lógico Final (Entrega 2 – Parte 2)

usuario(id_usuario, nome, email, senha)

aluno(id_aluno, id_usuario_FK, matricula_universitaria, data_nascimento)

professor(id_professor, id_usuario_FK, especialidade, titulacao)

admin(id_admin, id_usuario_FK, cargo, nivel_acesso)

curso(id_curso, titulo, carga_horaria, descricao, id_professor_FK)

modulo(id_modulo, titulo, ordem, carga_horaria, id_curso_FK)

aula(id_aula, titulo, duracao, conteudo, id_modulo_FK)

matricula(id_matricula, data_matricula, status, nota_final, id_aluno_FK, id_curso_FK)

presenca(id_presenca, data, status, id_aluno_FK, id_aula_FK)

avaliacao(id_avaliacao, tipo, nota, data, id_aluno_FK, id_curso_FK)

feedback(id_feedback, comentario, data, nota_satisfacao, id_avaliacao_FK)

certificado(id_certificado, data_emissao, codigo_validacao, id_matricula_FK)